Ringo R-470

Emulador para MS-DOS puro



RINGODOS.EXE

MANUAL

Sobre o emulador

O RINGODOS.EXE roda o Ringo R-470 direto no MS-DOS, sem Windows nem DOSBox: ideal para PCs antigos e pequenos PDVs (Pentium, SiS550, Vortex86 e compatíveis). A interface é a mesma das outras versões (F1, F5, F6, F9, F10), com vídeo VGA e teclado PS/2 ou AT.

Requisitos

Item	Detalhe
Processador	386 ou melhor (recomendado Pentium ou superior)
Memória	4 MB ou mais (o emulador usa menos de 2 MB)
Vídeo	VGA (modo 12h, 640 × 480); a tela de 512 × 384 fica centralizada
Teclado	PS/2 ou AT, layout ABNT2 ou US (escolhido no F5)
Sistema	MS-DOS 5 ou superior, FreeDOS ou compatível
DPMI	CWSDPMI.EXE na mesma pasta (vem com o DJGPP)

Compilação

- O emulador é compilado com o DJGPP (gcc para DOS, 32 bits com DPMI).
- No Windows, com o DJGPP instalado: entre na pasta dos e rode make.bat. Ele executa: gcc -O2 -I..\src -o RINGODOS.EXE ringo_dos.c ..\src\ringo_ui.c ..\src\ringo_core.c
- No Linux, com o compilador cruzado i586-pc-msdosdjgpp-gcc: make na pasta dos.
- Os fontes usam nomes longos: compile no Windows ou por compilação cruzada. O executável gerado (RINGODOS.EXE) segue o padrão 8.3 e roda no DOS puro.

Instalação e uso

- Copie RINGODOS.EXE e CWSDPMI.EXE para uma pasta, por exemplo C:\RINGO, junto com os cartuchos (.BIN).
- Rode RINGODOS. O RINGO.CFG é criado ao lado do executável.
- Para ligar o PC direto no Ringo, coloque no AUTOEXEC.BAT: CD \RINGO e RINGODOS.
- Shift+F10 sai do emulador e volta ao DOS em modo texto.
- No F9, a lista mostra as unidades C: a Z: na raiz (as unidades de disquete A: e B: não são varridas, para não travar sem disquete).
- Os nomes de arquivo seguem o padrão do DOS (8.3): cartuchos e fitas com até 8 letras.

Como funciona

- Vídeo: modo VGA 12h; a cada quadro só as linhas que mudaram são copiadas para a placa de vídeo. As cores (frente e fundo) são trocadas pela paleta, conforme o F5.
- Teclado: a interrupção 9 é tratada pelo emulador, que lê os scancodes direto da porta 60h; as teclas estendidas (setas, Insert, Home...) são reconhecidas pelo prefixo E0. As setas do teclado numérico também funcionam.
- Tempo: 60 quadros por segundo medidos pelo relógio de alta resolução do DJGPP (uclock).
- Sem som, mouse ou impressora (o Ringo não usa).

Teclas do emulador

Tecla	Função
F1	Ajuda (4 páginas; PgUp/PgDn ou setas trocam a página)

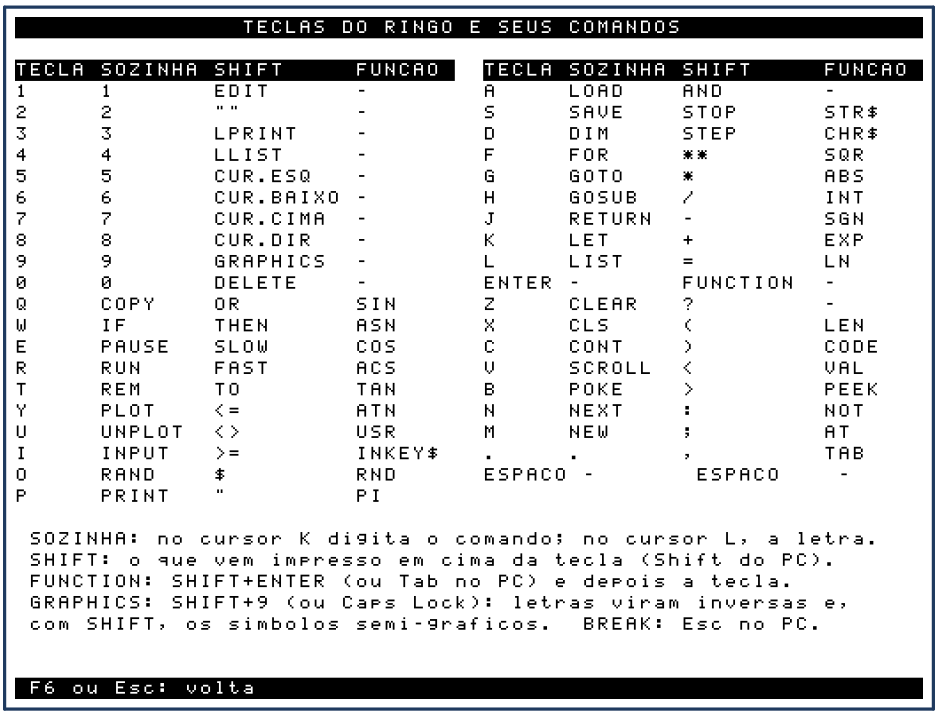
Tecla	Função
F5	Configuração: cor, inverter frente/fundo, teclado, mapa personalizado, pasta das fitas
F6	Tabela de todas as teclas do Ringo e seus comandos
F9	Carregar cartucho .BIN (4 KB ou multijogos até 256 KB)
F10	Reset do Ringo
Shift+F10	Sair do emulador (no ESP32: reinicia a placa)
Esc	BREAK (interrompe o programa em BASIC)

Teclas especiais do Ringo (teclado ABNT ou US)

Tecla do PC	Tecla do Ringo
Backspace / Delete	DELETE (apaga)
Setas	Cursores
Tab	FUNCTION (cursor F: funções)
Caps Lock	GRAPHICS (cursor G: símbolos gráficos)
Insert	INVERSE VIDEO (inverte frente e fundo)
Home	EDIT (traz a linha para edição)
Shift	SHIFT
Enter	NEWLINE
Símbolos do PC: " $ ( ) + - * / = < > , ; : ?	Viram automaticamente a tecla certa do Ringo (com SHIFT)

O teclado do Ringo

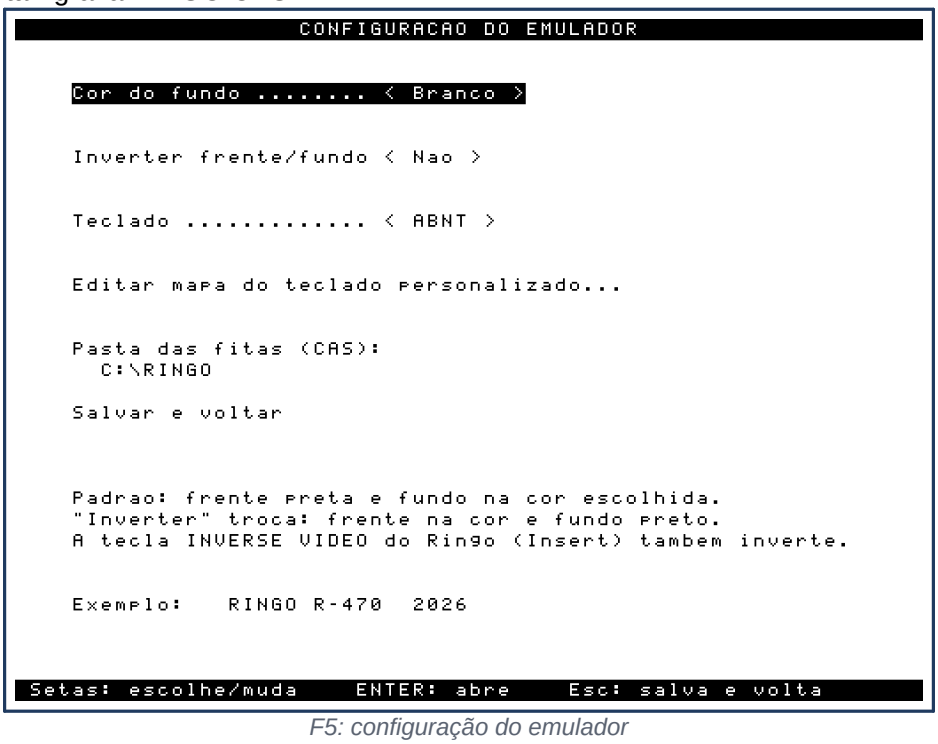
O Ringo R-470 é um computador no estilo do ZX81: os comandos do BASIC são digitados com uma tecla só. O cursor mostra o modo: K (comando — a tecla digita a palavra-chave, por exemplo P = PRINT, R = RUN, L = LIST, S = SAVE, A = LOAD, M = NEW), L (letra), F (função, pela tecla FUNCTION/Tab: SIN, CODE, CHR$...) e G (gráficos, pela tecla GRAPHICS/Caps Lock). SHIFT + tecla digita o que está impresso em cima dela. A tabela completa, tirada das próprias tabelas da ROM do Ringo, aparece com F6.



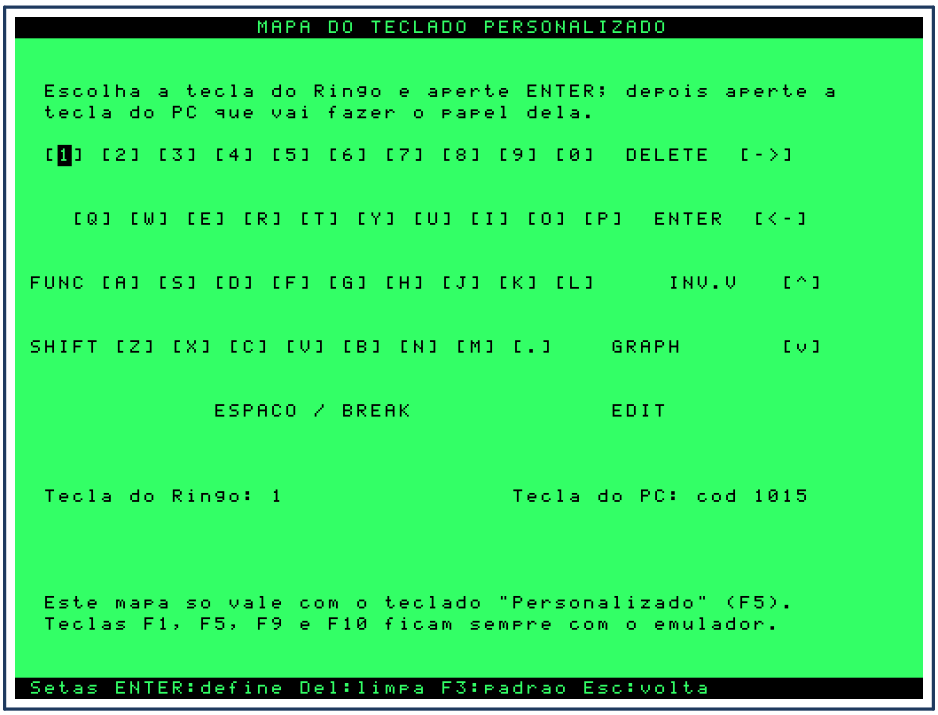
F6: tabela de todas as teclas do Ringo

Configuração (F5)

- Cor do fundo: Branco (padrão), Verde, Cinza ou Âmbar; a frente é preta.
- Inverter frente/fundo: troca as cores. A tecla INVERSE VIDEO do Ringo (Insert) também inverte, como no aparelho.
- Teclado: ABNT, US ou Personalizado.
- Editar mapa do teclado personalizado: escolha, para cada tecla do Ringo, a tecla física do PC (ENTER define, Del limpa, F3 volta ao padrão). F1, F5, F6, F9 e F10 ficam sempre com o emulador.
- Pasta das fitas (CAS): abre o navegador de pastas; F2 escolhe a pasta.
- Salvar e voltar: grava RINGO.CFG.



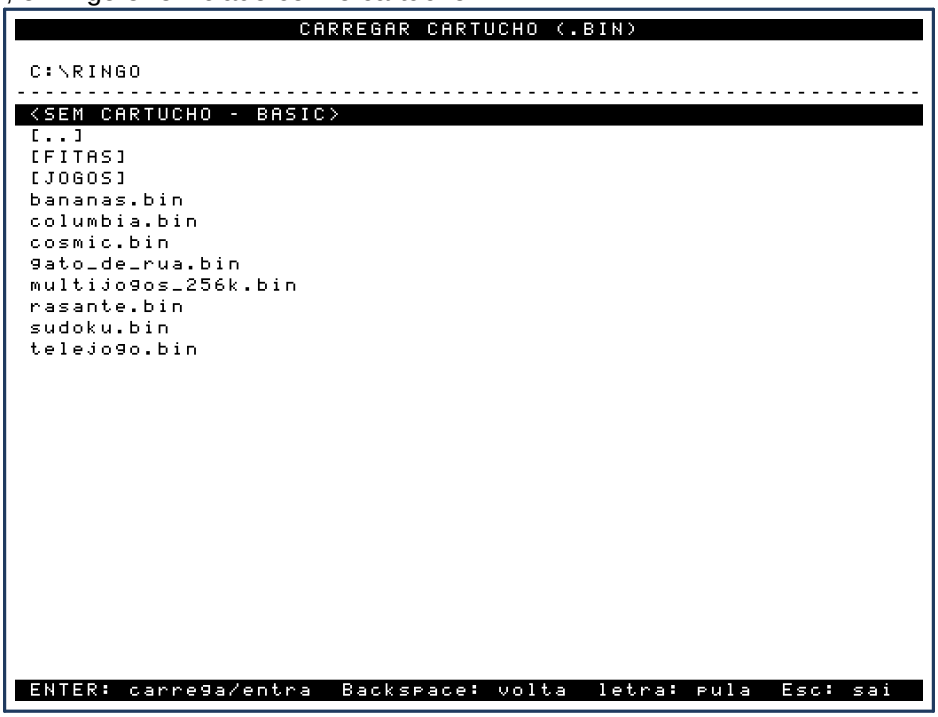
F5: configuração do emulador



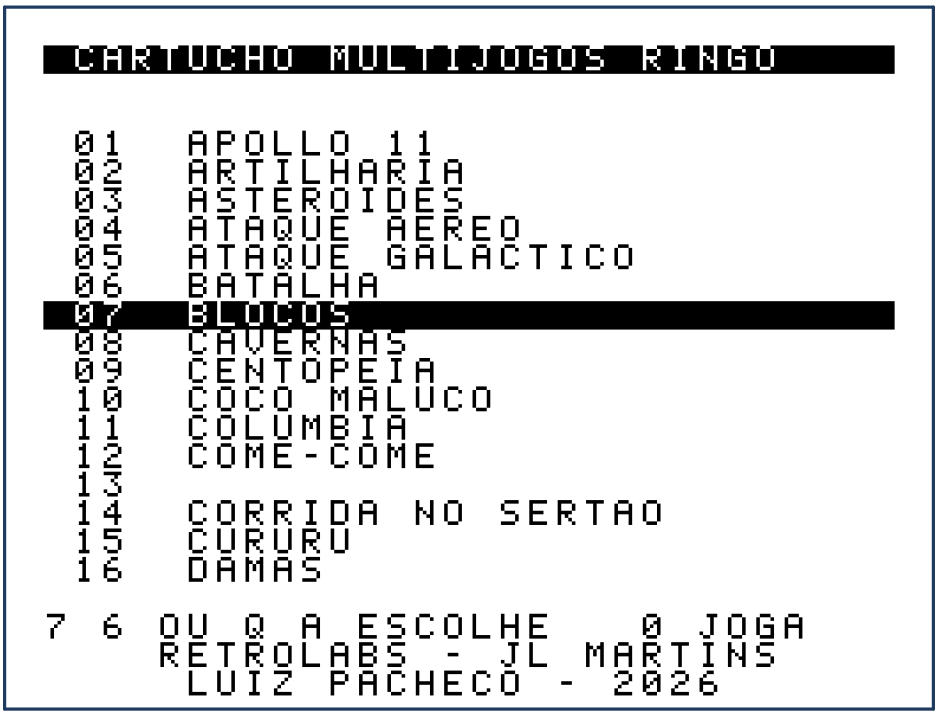
Editor do mapa do teclado personalizado

Cartuchos (F9)

- A lista de arquivos funciona como o LIST.COM: setas, PgUp, PgDn, Home e End andam; uma letra pula para o nome; ENTER entra na pasta ou carrega; Backspace volta uma pasta; Esc cancela.
- A primeira linha, <SEM CARTUCHO - BASIC>, tira o cartucho e volta ao BASIC.
- Arquivos de 4 KB são cartuchos comuns (entrada em 241Ch).
- Arquivos maiores, até 256 KB, são o cartucho multijogos: o banco 0 é o menu e cada banco de 4 KB é um jogo. No menu, 7/6 (ou Q/A) escolhem, segurar repete, as pontas dão a volta e 0 ou ENTER joga.
- Ao carregar, o Ringo é reiniciado com o cartucho.



F9: escolha do cartucho

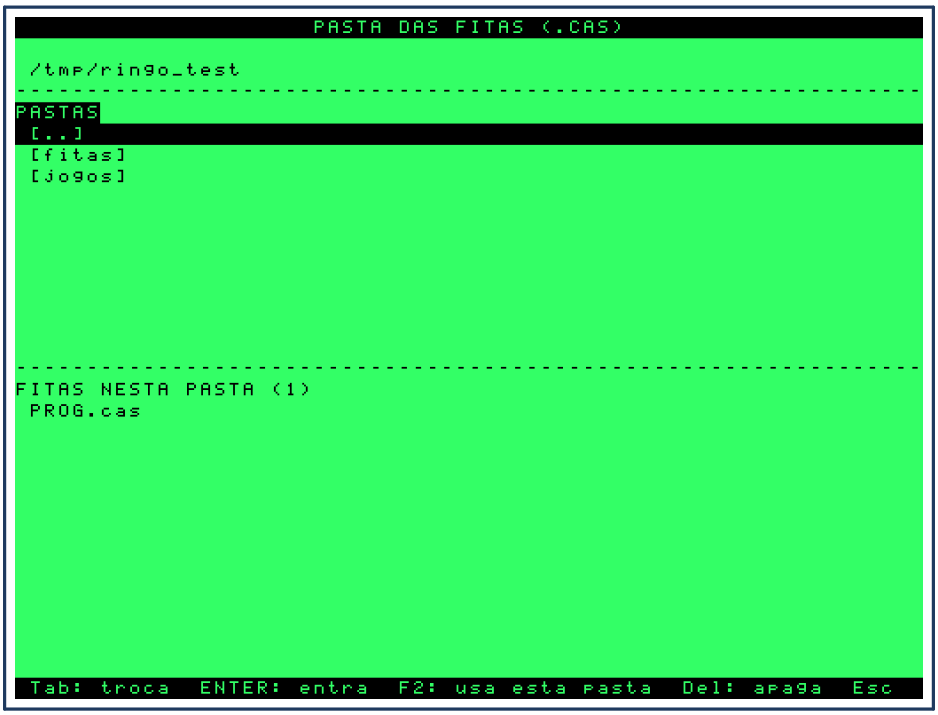


Menu do cartucho multijogos

Fita K7 (arquivos .CAS)

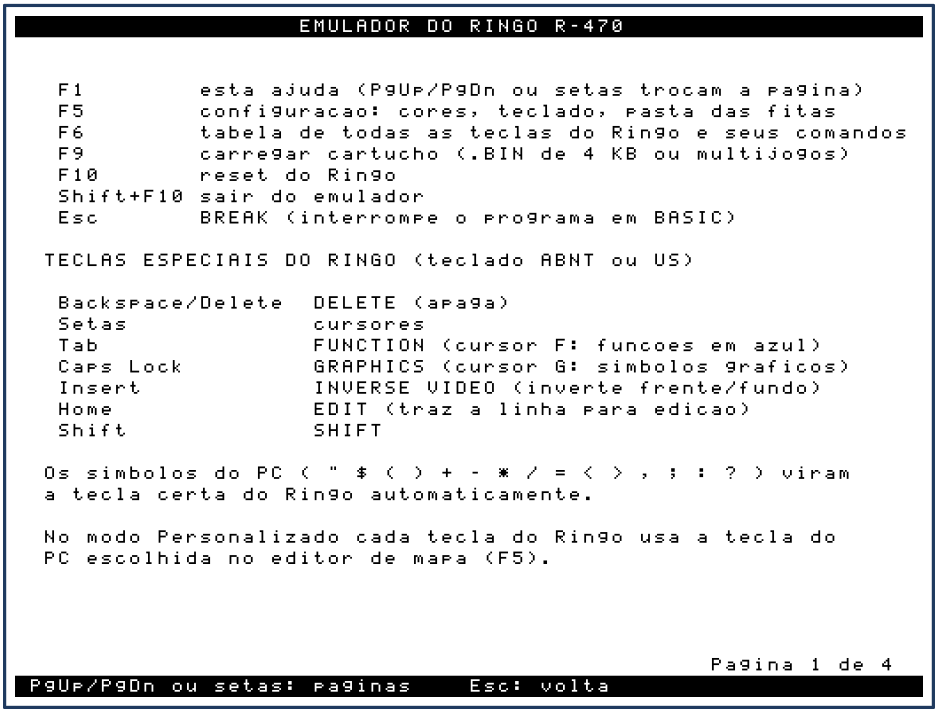
Comando	O que faz
SAVE "JOGO"	Grava JOGO.CAS na pasta das fitas
LOAD "JOGO"	Lê JOGO.CAS
LOAD ""	Abre o seletor de fitas (setas escolhem, ENTER carrega, Esc cancela com BREAK)

Como no gravador de verdade, um SAVE dentro do programa faz o programa continuar sozinho depois do LOAD. O arquivo .CAS guarda a memória de 16393 (4009h) até o fim do programa, no mesmo formato de um arquivo .P do ZX81.

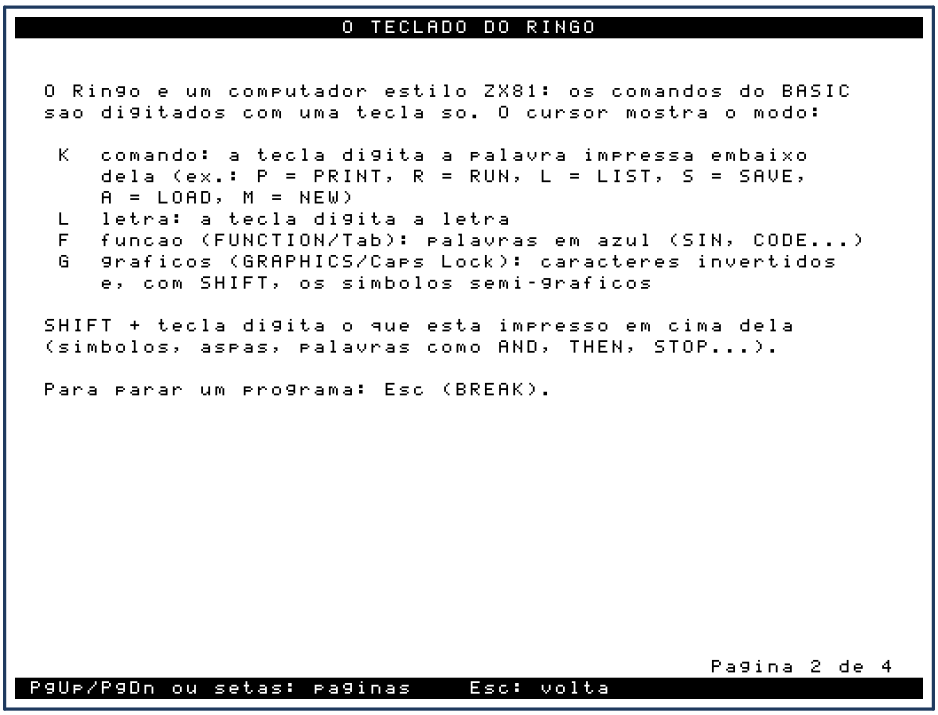


Seletor de fitas .CAS

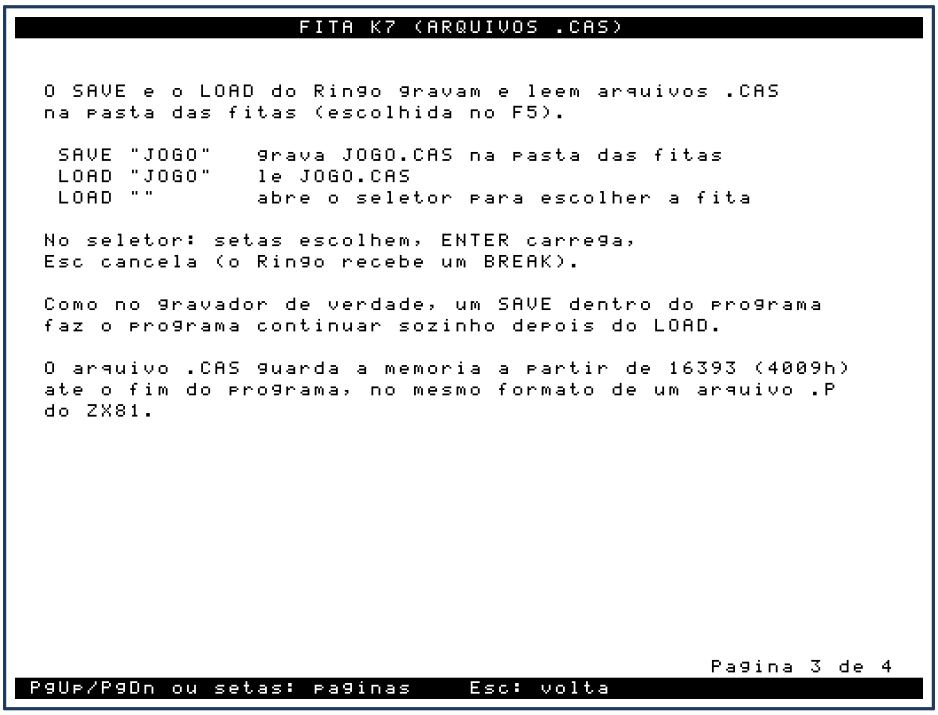
Ajuda (F1)



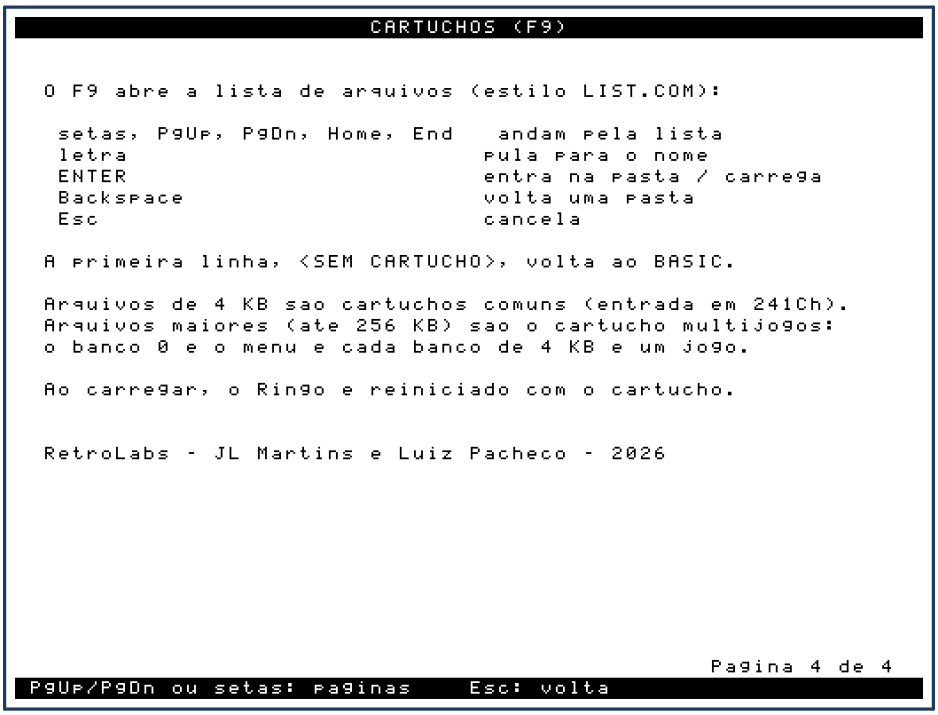
Página 1: teclas do emulador



Página 2: o teclado do Ringo



Página 3: fita K7



Página 4: cartuchos

A máquina emulada

- Z80 a 3,25 MHz, 60 quadros por segundo, 16 KB de RAM, tela pelo D_FILE (32 × 24 caracteres).
- Sem cartucho, a área 2000h–3FFFh repete a ROM e o Ringo entra no BASIC, como no aparelho.
- Multijogos: qualquer escrita em 2000h–2FFFh troca o banco (6 bits, até 64 bancos).
- SAVE e LOAD são interceptados nas rotinas da ROM (02FCh e 0347h).
- A configuração fica em RINGO.CFG.